Lezione 15: Proprietà dei limiti

G. Franzina* & S. Salzo†

16 Ottobre 2026

1 Algebra dei limiti (esempi)

Nella scorsa lezione abbiamo osservato un'importante proprietà dei limiti: rispettano somma, prodotto e (laddove abbia senso) passaggio al reciproco. Vediamo qualche esempio.

Esempio 1.1. (i) Sia $a \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$. Allora

$$\lim_{x\to x_0} ax^n = ax_0^n.$$

La tesi si prova per induzione. Infatti per $n = 0$ è vera, perché la funzione $x \mapsto ax^0$ è costante. Supponiamo che la tesi sia vera per n. Allora

$$ax^{n+1} = (ax^n)\, x$$

e quindi, essendo $\lim_{x\to x_0} x = x_0$, dal Teorema sul prodotto dei limiti, risulta

$$\lim_{x\to x_0} ax^{n+1} = \Big(\lim_{x\to x_0} ax^n\Big)\Big(\lim_{x\to x_0} x\Big) = ax_0^n\, x_0 = ax_0^{n+1}.$$

(ii) Si chiama *funzione polinomiale* una funzione del tipo

$$P\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

dove $a_k \in \mathbb{R}$, per $k = 0, 1, \ldots, n$. Quindi $P(x)$ è una somma di monomi del tipo considerato nel punto precedente. Allora, per il teorema sulla somma dei limiti risulta che

$$\lim_{x\to x_0} P(x) = a_n x_0^n + a_{n-1}x_0^{n-1} + \cdots + a_1 x_0 + a_0 = P(x_0).$$

*IAC-CNR (giovanni.franzina@cnr.it)
†DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

(iii) Siano $P(x)$ e $Q(x)$ due polinomi. E definiamo la *funzione razionale*

$$f\colon \mathbb{R} \setminus \{x_1, \dots, x_m\} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

dove gli x_i sono gli zeri di $Q(x)$. Quindi $f\colon A \to \mathbb{R}$ con $A = \mathbb{R} \setminus \{x_1, \dots, x_m\}$. Dal punto precedente segue che se $x_0 \in A$, allora $\lim_{x\to x_0} P(x) = P(x_0)$ e $\lim_{x\to x_0} Q(x) = Q(x_0) \neq 0$. Perciò per il Teorema sul limite del rapporto si ha

$$\lim_{x\to x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}.$$

2 Limiti e ordinamento

Teorema 2.1 (della permanenza delle disuguaglianze)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A in $\overline{\mathbb{R}}$. Siano $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $g\colon A \to \mathbb{R}$ due funzioni e supponiamo che*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}} \qquad e \qquad \lim_{x\to x_0} g(x) = m \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Allora

$$\ell > m \Rightarrow f(x) > g(x) \text{ in un intorno di } x_0.$$

Dimostrazione. Per ipotesi $\ell, m \in \overline{\mathbb{R}}$ e $\ell > m$. Possiamo sicuramente scegliere due intorni V_1 e V_2, rispettivamente di ℓ e m in modo che

$$V_1 \cap V_2 = \emptyset \quad \text{e} \quad V_1 \geq V_2 \quad \text{(sono separati)}.$$

In altre termini si ha

$$\forall\, y_1 \in V_1,\ \forall\, y_2 \in V_2 : \quad y_1 > y_2. \tag{1}$$

Allora, dato che per ipotesi $f(x) \to \ell$ e $g(x) \to m$ per $x \to x_0$, si deve avere

$$f(x) \in V_1 \text{ in un intorno di } x_0 \quad \text{e} \quad g(x) \in V_2 \text{ in un intorno di } x_0.$$

Allora risulta che

$$f(x) \in V_1 \text{ e } g(x) \in V_2 \text{ simultaneamente in un intorno di } x_0$$

e quindi, per la (1), che

$$f(x) > g(x) \text{ in un intorno di } x_0.$$

□

Osservazione 2.2. Il teorema precedente afferma che

$$\ell > m \Rightarrow f(x) > g(x) \text{ in un intorno di } x_0.$$

Notiamo invece che

$$\ell \geq m \ \not\Rightarrow\ f(x) \geq g(x) \text{ in un intorno di } x_0.$$

In particolare può accadere che $\ell = m$ senza che sia necessariamente $f(x) \leq g(x)$ o $g(x) \leq f(x)$ in un intorno di x_0. Per example si può prendere $f(x) = x$ e $g(x) = -x$ e $x_0 = 0$.

Corollario 2.3. *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A in $\overline{\mathbb{R}}$. Siano $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ e supponiamo che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Allora*

$$\ell > \lambda \text{ (risp. } \ell < \lambda) \;\Rightarrow\; f(x) > \lambda \text{ (risp. } f(x) < \lambda) \text{ in un intorno di } x_0.$$

Dimostrazione. Consegue dal teorema precedente se si sceglie $g \equiv \lambda$. □

Corollario 2.4 (teorema della permanenza del segno)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $f\colon A \to \mathbb{R}$. Sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A. Supponiamo che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Allora*

$$\ell > 0 \text{ (risp. } \ell < 0) \;\Rightarrow\; f(x) > 0 \text{ (risp. } < 0) \text{ in un intorno di } x_0.$$

Dimostrazione. Consegue dal teorema precedente con $\lambda = 0$. □

Corollario 2.5 (teorema di prolungamento delle disuguaglianze)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A in $\overline{\mathbb{R}}$. Siano $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $g\colon A \to \mathbb{R}$ due funzioni e supponiamo che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$ e $\lim_{x\to x_0} g(x) = m$. Allora*

$$f(x) \le g(x) \text{ in un intorno di } x_0 \;\Rightarrow\; \ell \le m.$$

Dimostrazione. Supponiamo che $f(x) \le g(x)$ in un intorno di x_0. La dimostrazione procede per assurdo. Se fosse $\ell > m$, per il teorema della permanenza delle disuguaglianze (Teorema 2.1) si avrebbe

$$f(x) > g(x) \text{ in un intorno di } x_0.$$

Ma stiamo supponendo che $f(x) \le g(x)$ in un intorno di x_0 e quindi (prendendo come al solito l'intersezione degli intorni) si arriverebbe a

$$f(x) \le g(x) \text{ e } f(x) > g(x) \text{ simultaneamente in un intorno di } x_0.$$

E questo produce una contraddizione, dato che un numero reale non può essere simultaneamente minore o uguale e strettamente maggiore di un altro numero reale. □

Osservazione 2.6. Notiamo che

$$f(x) < g(x) \text{ in un intorno di } x_0 \;\not\Rightarrow\; \ell < m.$$

Quindi si prolunga la disuguaglianza "$\le$" ma non la "$<$". Per example risulta

$$\forall\, x \in]-1, 1[\,\setminus\{0\} : \quad x^2 < |x|,$$

ma $\lim\limits_{x\to 0} x^2 = 0 = \lim\limits_{x\to 0} |x|$.

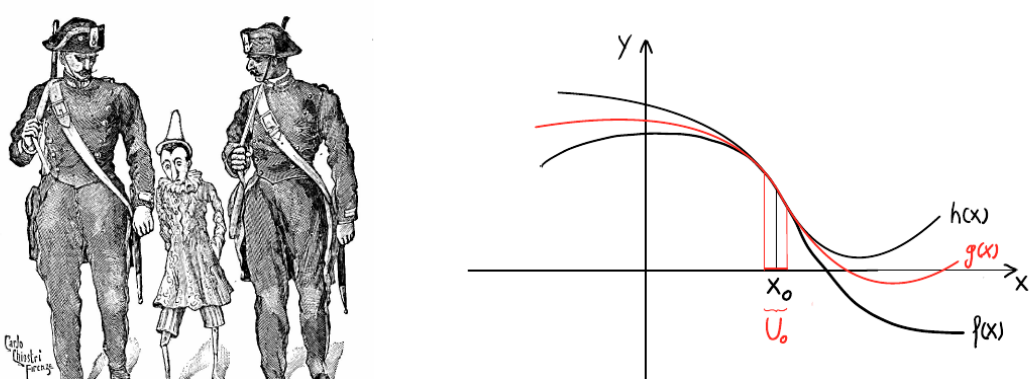


Figura 1: In Italia il Teorema 2.7 è comunemente chiamato *Teorema dei carabinieri*.

Teorema 2.7 (del confronto o della convergenza obbligata o dei carabinieri)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A in $\overline{\mathbb{R}}$. Siano f, g e h tre funzioni definite in A a valori in $\mathbb{R}$ e supponiamo che*

a) $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ *in un intorno di* x_0.

b) $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$ *e* $\lim_{x\to x_0} h(x) = \ell$ *con* $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

Allora $\lim_{x\to x_0} g(x) = \ell$.

Dimostrazione. Sia V un intorno di ℓ. Si deve provare che $g(x) \in V$ in un intorno di x_0. Osserviamo preliminarmente che, essendo V un intervallo di $\overline{\mathbb{R}}$, vale che

$$y_1, y_2 \in V \text{ e } y_1 \leq y_2 \;\Rightarrow\; [y_1, y_2] \subset V. \tag{2}$$

Iniziamo ora la dimostrazione. Dall'ipotesi b) si ha

$$f(x) \in V \text{ in un intorno di } x_0 \quad \text{e} \quad h(x) \in V \text{ in un intorno di } x_0.$$

Inoltre, per l'ipotesi a), si ha anche che

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x) \text{ in un intorno di } x_0.$$

Perciò, possiamo affermare che

$$\begin{cases} f(x) \in V \\ h(x) \in V \\ f(x) \leq g(x) \leq h(x) \end{cases} \quad \text{sono simultaneamente vere in un intorno di } x_0.$$

Allora, ricordando la (2), si può concludere che $g(x) \in V$ in un intorno di x_0. □

Osservazione 2.8. Nel Teorema 2.7 se $\ell = +\infty$ si può fare a meno della funzione h (basta un solo carabiniere!), cioè è sufficiente chiedere che

- $f(x) \le g(x)$ in un intorno di x_0.

Infatti se $V =]\beta, +\infty]$ è un intorno di $+\infty$, allora

$$f(x) \in]\beta, +\infty] \text{ in un intorno di } x_0.$$

Quindi

$$\begin{cases} f(x) \le g(x) \\ f(x) \in]\beta, +\infty] \end{cases} \quad \text{simultaneamente in un intorno di } x_0.$$

Ma allora si ha $g(x) \in V$ in un intorno di x_0. Allo stesso modo si vede che se nel Teorema 2.7, $\ell = -\infty$, si può fare a meno di f e si può chiedere soltanto che

- $g(x) \le h(x)$ in un intorno di x_0.

Corollario 2.9. *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A. Siano $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $g\colon A \to \mathbb{R}$ due funzioni e supponiamo che*

$$|f(x)| \le g(x) \text{ in un intorno di } x_0.$$

Allora si ha

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = 0 \;\Rightarrow\; \lim_{x\to x_0} f(x) = 0.$$

Dimostrazione. Supponiamo che $\lim_{x\to x_0} g(x) = 0$. Evidentemente si ha

$$-g(x) \le f(x) \le g(x) \text{ in un intorno di } x_0.$$

Perciò, essendo anche $\lim_{x\to x_0} -g(x) = 0$, dal Teorema 2.7 segue $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$. □

Esempio 2.10. Proviamo che

$$\lim_{x\to 0} \operatorname{sen} x = 0, \qquad \lim_{x\to 0} \cos x = 1, \qquad \text{e} \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1. \tag{3}$$

A tal fine si nota prima di tutto che vale

$$\forall\, x \in]0, \pi/2[\colon \quad \operatorname{sen} x < x < \operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}. \tag{4}$$

Queste disuguaglianze sono giustificate in Figura 16.2 con un ragionamento geometrico. Adesso dalla prima disuguaglianza di (4), tenendo conto che $\operatorname{sen} x$ è una funzione dispari, si ha

$$x \in]-\pi/2, 0[\Rightarrow\; -x \in]0, \pi/2[\Rightarrow\; \operatorname{sen}(-x) < -x \;\Rightarrow\; -\underbrace{\operatorname{sen} x}_{<0} < -\underbrace{x}_{<0} \;\Rightarrow\; |\operatorname{sen} x| < |x|.$$

Perciò, dato che $\operatorname{sen} x$ è positivo per $x \in]0, \pi/2[$, si ha

$$\forall\, x \in]-\pi/2, \pi/2[\setminus\{0\}: \quad |\operatorname{sen} x| < |x|. \tag{5}$$

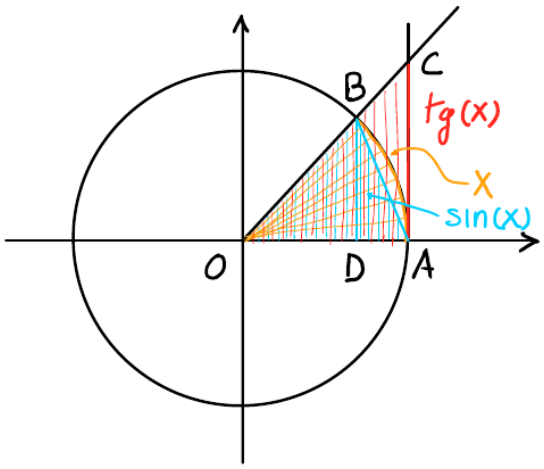


Figura 2: Circonferenza trigonometrica (di raggio 1). Giustificazione della disuguaglianza $\mathrm{sen}(x) < x < \mathrm{tg}(x)$, valida per ogni $x \in]0, \pi/2[$. Tenendo conto che il segmento OA ha lunghezza 1, si riconosce che l'area del triangolo OAB è $(\mathrm{sen}\, x)/2$ ($\mathrm{sen}\, x$ è l'altezza del triangolo), l'area del settore circolare OAB è $x/2$ e l'area del triangolo OAC è $\mathrm{tg}(x)/2$. La tesi segue quindi dal fatto che il triangolo OAB è contenuto nel settore circolare OAB che a sua volta è contenuto nel triangolo OAC.

Allora, essendo $\lim_{x\to 0} |x| = 0$, dal corollario 2.9 segue che $\lim_{x\to 0} \mathrm{sen}\, x = 0$ e la prima di (3) è provata. Per quanto riguarda la seconda, ricordiamo la formula di duplicazione del coseno $\cos 2\alpha = 1 - 2\,\mathrm{sen}^2\,\alpha$, da cui segue che

$$\cos x = 1 - 2\,\mathrm{sen}^2\,\frac{x}{2}.$$

Consideriamo quindi il termine $\mathrm{sen}^2(x/2)$. Dalla (5) si ottiene

$$\forall\, x \in]-\pi, \pi[\,\setminus\{0\}: \quad \mathrm{sen}^2\,\frac{x}{2} = \left|\mathrm{sen}\,\frac{x}{2}\right|^2 < \left|\frac{x}{2}\right|^2 = \frac{x^2}{4}.$$

Perciò, essendo $\lim_{x\to 0} x^2/4 = 0$, ancora dal corollario 2.9 otteniamo che $\lim_{x\to 0} \mathrm{sen}^2(x/2) = 0$ e quindi per il Teorema sulle operazioni sui limiti

$$\cos x = 1 - 2\underbrace{\mathrm{sen}^2\,\frac{x}{2}}_{\downarrow 0} \;\to\; 1 - 2\cdot 0 = 1 \qquad \text{per } x \to 0.$$

Infine proviamo l'ultimo limite (notevole) in (3). Notiamo preliminarmente che per quanto già provato, si ha

$$\frac{\overbrace{\mathrm{sen}\, x}^{\to 0}}{\underbrace{x}_{\to 0}} \qquad \text{per } x \to 0.$$

Si tratta perciò di una forma indeterminata (0/0). Proviamo quindi che il limite del rapporto esiste e vale 1. Dalla (4), segue (dividendo per $\operatorname{sen} x$ e facendo i reciproci)

$$\forall\, x \in]0, \pi/2[: \quad 1 < \frac{x}{\operatorname{sen} x} < \frac{1}{\cos x} \;\Rightarrow\; \cos x < \frac{\operatorname{sen} x}{x} < 1.$$

Adesso, ricordando che il coseno è pari e il seno è dispari si ha

$$x \in]-\pi/2, 0[\Rightarrow\; -x \in]0, \pi/2[\Rightarrow\; \cos(-x) < \frac{\operatorname{sen}(-x)}{-x} = \frac{-\operatorname{sen} x}{-x} < 1 \;\Rightarrow\; \cos x < \frac{\operatorname{sen} x}{x} < 1.$$

In definitiva risulta

$$\forall\, x \in]-\pi/2, \pi/2[\setminus \{0\}: \quad \cos x < \frac{\operatorname{sen} x}{x} < 1.$$

Allora, per quanto già provato ($\cos x \to 1$ per $x \to 0$), dal teorema dei carabinieri segue che $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$.

Esercizio 2.11. Verificare mediante la definizione di limite che

$$\lim_{x\to+\infty} ax + b = \begin{cases} +\infty & \text{se } a > 0 \\ -\infty & \text{se } a < 0 \end{cases} \qquad \text{e} \qquad \lim_{x\to-\infty} ax + b = \begin{cases} -\infty & \text{se } a > 0 \\ +\infty & \text{se } a < 0. \end{cases}$$

Esempio 2.12. Sia $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 1$. Allora

$$\lim_{x\to+\infty} x^n = +\infty \qquad \text{e} \qquad \lim_{x\to-\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{se } n \text{ è pari} \\ -\infty & \text{se } n \text{ è dispari.} \end{cases}$$

Infatti, dalla disuguaglianza di Bernoulli, segue che

$$\forall\, x \in \mathbb{R}^+: \quad x^n = (1 + x - 1)^n \geq 1 + n(x - 1)$$

o in altri termini

$$x^n \geq 1 + n(x - 1) \text{ in un intorno di } +\infty.$$

Dato che $\lim_{x\to+\infty} 1 + n(x-1) = +\infty$ (si veda l'Esercizio 2.11), allora per l'Osservazione 2.8, si ha $\lim_{x\to+\infty} x^n = +\infty$. Vediamo il caso $x \to -\infty$. Se n è pari, sempre dalla disuguaglianza di Bernoulli, si ha

$$\forall\, x \in \mathbb{R}^-: \quad x^n = (-x)^n \geq 1 + n(-x - 1) = 1 - n(x + 1),$$

cioè

$$x^n \geq 1 - n(x + 1) \text{ in un intorno di } -\infty.$$

Allora, dato che $\lim_{x\to-\infty} 1 - n(x + 1) = +\infty$ (vedi Esercizio 2.11), sempre dall'Osservazione 2.8 segue che $\lim_{x\to-\infty} x^n = +\infty$. Se n è dispari, si ha

$$\forall\, x \in \mathbb{R}^-: \quad -x^n = (-x)^n \geq 1 + n(-x - 1) = 1 - n(x + 1),$$

cioè

$$x^n \leq -1 + n(x + 1) \text{ in un intorno di } -\infty.$$

Come prima, dato che $\lim_{x\to-\infty} -1 + n(x+1) = -\infty$ (vedi Esercizio 2.11), l'Osservazione 2.8 implica che $\lim_{x\to-\infty} x^n = -\infty$.

Corollario 2.13. *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A. Siano $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $g\colon A \to \mathbb{R}$ due funzioni e supponiamo che*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = 0 \quad \textit{e che} \quad g(x) \textit{ è limitata in un intorno di } x_0.$$

Allora $\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = 0$.

Dimostrazione. Per ipotesi, esiste $C > 0$ tale che

$$|g(x)| \leq C \text{ in un intorno di } x_0$$

e quindi

$$|f(x)g(x)| \leq C|f(x)| \text{ in un intorno di } x_0.$$

Allora dato che $\lim_{x\to x_0} C|f(x)| = C\cdot 0 = 0$, dal corollario 2.9, si ha $\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = 0$. □

Esempio 2.14. Abbiamo visto che $\lim_{x\to 0} x^2 = 0$. Allora dal corollario 2.13 si ha che

$$\lim_{x\to 0} x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} = 0,$$

perché la funzione $\operatorname{sen}(1/x)$ è limitata.

Domande di autovalutazione.

1. Quale delle seguenti corrisponde alla definizione di $\lim_{x\to -2} f(x) = -4$?
   1. $\forall\, \delta > 0\ \exists\, \varepsilon > 0$ tale che $\forall\, x \in \mathbb{R}:\ 0 < |x+2| < \delta \Rightarrow |f(x)+4| < \varepsilon$.
   2. $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0$ tale che $\forall\, x \in \mathbb{R}:\ 0 < |x+2| < \delta \Rightarrow |f(x)+4| < \varepsilon$.
   3. $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0$ tale che $\forall\, x \in \mathbb{R}:\ 0 < |x-2| < \delta \Rightarrow |f(x)-4| < \varepsilon$.
   4. $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0$ and $\exists\, x \in \mathbb{R}$ tale che $0 < |x+2| < \delta \Rightarrow |f(x)+4| < \varepsilon$.
2. Quale delle seguenti corrisponde alla definizione di $\lim_{x\to -\infty} f(x) = +\infty$?
   1. $\forall\, \beta > 0\ \exists\, \alpha > 0$ tale che $\forall\, x \in \mathbb{R}:\ x > \alpha \Rightarrow f(x) > \beta$.
   2. $\forall\, \beta > 0\ \exists\, \alpha > 0$ tale che $\forall\, x \in \mathbb{R}:\ x < -\alpha \Rightarrow f(x) < -\beta$.
   3. $\forall\, \alpha > 0\ \exists\, \beta > 0$ tale che $\forall\, x \in \mathbb{R}:\ x < -\alpha \Rightarrow f(x) > \beta$.
   4. $\forall\, \beta > 0\ \exists\, \alpha > 0$ tale che $\forall\, x \in \mathbb{R}:\ x < -\alpha \Rightarrow f(x) > \beta$.
3. Se $\lim_{x\to 2} f(x) = 5$, quale delle seguenti è vera?
   1. $f(x) > 2$ nell'intervallo $]1, 3[$
   2. $f(x) > 4.99$ in un intorno di 2
   3. $f(x) = 5$ in un intorno di 2
   4. nessuna delle precedenti

2.1 Operazioni con i limiti in $\overline{\mathbb{R}}$

Proposizione 2.15. *Sia $A \subset \mathbb{R}$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A e $f : A \to \mathbb{R}$. Supponiamo che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Allora valgono le seguenti affermazioni*

(i) Se $\ell > -\infty$, allora f è limitata inferiormente in un intorno di x_0, cioè

$$\exists\, \lambda \in \mathbb{R} \text{ tale che } \lambda \leq f(x) \text{ in un intorno di } x_0.$$

(ii) Se $\ell < +\infty$, allora f è limitata superiormente in un intorno di x_0, cioè

$$\exists\, \lambda \in \mathbb{R} \text{ tale che } f(x) \leq \lambda \text{ in un intorno di } x_0.$$

Dimostrazione. Proviamo solo la prima (la seconda si prova in modo simile). Supponiamo che $\ell > -\infty$. Allora si può scegliere $\lambda \in \mathbb{R}$ con $\lambda < \ell$ e, per il primo corollario del teorema della permanenza delle disuguaglianze, si ha che

$$\lambda < f(x) \text{ in un intorno di } x_0. \qquad \square$$

Teorema 2.16 (somma di limiti infiniti)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A. Siano $f : A \to \mathbb{R}$ e $g : A \to \mathbb{R}$ e supponiamo che*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \in \{-\infty, +\infty\}.$$

Valgono le seguenti proposizioni.

(i) Se $\ell = +\infty$ e g è limitata inferiormente in un intorno di x_0, $\lim_{x\to x_0}(f+g)(x) = \ell$.

(ii) Se $\ell = -\infty$ e g è limitata superiormente in un intorno di x_0, $\lim_{x\to x_0}(f+g)(x) = \ell$.

Il contenuto di questo teorema possiamo schematizzarlo nel modo seguente

$$\underbrace{f(x)}_{\substack{\downarrow \\ +\infty}} + \underbrace{g(x)}_{\text{l.i.}} \to +\infty \quad \text{e} \quad \underbrace{f(x)}_{\substack{\downarrow \\ -\infty}} + \underbrace{g(x)}_{\text{l.s.}} \to -\infty.$$

Per esempio possiamo affermare che $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} + \operatorname{sen}(1/x) = +\infty$, perché la seconda funzione, anche se non ha limite, è limitata inferiormente.

Dimostrazione. Proviamo la (i) soltanto. Sia $\beta > 0$. Dobbiamo provare che

$$f(x) + g(x) > \beta \text{ in un intorno di } x_0.$$

Per ipotesi si ha che esiste $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che

$$g(x) \geq \lambda \text{ in un intorno di } x_0.$$

Poi, essendo $f(x) \to +\infty$ per $x \to +\infty$, si può soddisfare la seguente

$$f(x) > \beta - \lambda \text{ in un intorno di } x_0.$$

Allora, si ha che

$$g(x) \geq \lambda \text{ e } f(x) > \beta - \lambda \text{ sono simultaneamente vere in un intorno di } x_0$$

e quindi sommandole si ha che $f(x) + g(x) > \beta$ in un intorno di x_0. □

Osservazione 2.17. Se $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \in \{-\infty, +\infty\}$ e $\lim_{x\to x_0} g(x) = m \in \overline{\mathbb{R}}$, allora dal Teorema 2.16 e dalla Proposizione 2.15, segue che

$$\begin{cases} \text{se } \ell = +\infty \text{ e } m > -\infty, \text{ allora } \lim\limits_{x\to x_0} f(x) + g(x) = +\infty \\ \text{se } \ell = -\infty \text{ e } m < +\infty, \text{ allora } \lim\limits_{x\to x_0} f(x) + g(x) = -\infty. \end{cases}$$

Perciò, se si estende l'algebra di $\mathbb{R}$ su $\overline{\mathbb{R}}$ ponendo, per convenzione,

$$\begin{aligned} &\forall\, m \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}: \quad (+\infty) + m = m + (+\infty) = +\infty \\ &\forall\, m \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}: \quad (-\infty) + m = m + (-\infty) = -\infty. \end{aligned}$$

possiamo dire che vale sempre

$$\lim_{x\to x_0} f(x) + g(x) = \ell + m$$

con l'esclusione dei casi $(\ell, m) = (+\infty, -\infty)$ e $(\ell, m) = (-\infty, +\infty)$.

In definitiva, sulla retta estesa dei numeri reali vale il seguente risultato.

Corollario 2.18. *Supponiamo che* $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ *e* $\lim_{x\to x_0} g(x) = m \in \overline{\mathbb{R}}$. *Allora,*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) + g(x) = \ell + m,$$

con l'esclusione dei casi in cui uno tra ℓ *e* m *sia* $+\infty$ *e l'altro sia* $-\infty$.

Notiamo che se la somma dei limiti $\ell + m$ si presenta in una delle forme

$$(+\infty) + (-\infty) \quad \text{o} \quad (-\infty) + (+\infty),$$

allora non si può dire nulla sulla somma, nel senso che il limite della somma può essere reale, $+\infty$, $-\infty$ o anche non esistere. Per tale ragione tali forme vengono dette *indeterminate*.

Consideriamo adesso il caso di moltiplicazione di limiti che possono essere infiniti.

Teorema 2.19 (prodotto di limiti infiniti)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A, e $f : A \to \mathbb{R}$ e $g : A \to \mathbb{R}$. Valgono le seguenti.*

(i) Se $\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty$ (risp. $-\infty$) e $\lim_{x\to x_0} g(x) = m \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}$, allora

$$\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = \begin{cases} +\infty \ (risp. \ -\infty) & se \ m > 0 \\ -\infty \ (risp. \ +\infty) & se \ m < 0. \end{cases}$$

(ii) Se $\lim_{x\to x_0} f(x) = \pm\infty$, allora $\lim_{x\to x_0} \dfrac{1}{f(x)} = 0$.

(iii) Se $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$ e $f(x) > 0$ (risp. < 0) in un intorno di x_0, allora

$$\lim_{x\to x_0} \frac{1}{f(x)} = +\infty \ (risp. \ -\infty).$$

La (i) si può schematizzare come segue

$$\underbrace{f(x)}_{\substack{\downarrow \\ +\infty}} \underbrace{g(x)}_{\substack{\downarrow \\ \pm}} \to \pm\infty \quad \text{e} \quad \underbrace{f(x)}_{\substack{\downarrow \\ -\infty}} \underbrace{g(x)}_{\substack{\downarrow \\ \pm}} \to \mp\infty.$$

Mentre la (ii) e la (iii) rispettivamente con

$$\underbrace{\frac{1}{f(x)}}_{\substack{\downarrow \\ \pm\infty}} \to 0 \quad \text{e} \quad \underbrace{\frac{1}{f(x)}}_{\substack{\downarrow \\ 0^{\pm}}} \to \pm\infty$$

Dimostrazione. (i): Consideriamo solo il caso $m \in]0, +\infty]$ (l'altro si prova allo stesso modo). Sia $\beta > 0$ e sia $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che $0 < \lambda < m$. Allora, per il teorema della permanenza delle disuguaglianze, risulta che

$$g(x) > \lambda \text{ in un intorno di } x_0.$$

Poi, dato che $\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty$, si ha anche che

$$f(x) > \frac{\beta}{\lambda} \text{ in un intorno di } x_0.$$

Allora, entrambe le condizioni sono vere simultaneamente in un intorno di x_0 e quindi moltiplicando si ha che $f(x)g(x) > \beta$ in un intorno di x_0.

(ii): Sia $\varepsilon > 0$. Dobbiamo provare che

$$\left|\frac{1}{f(x)}\right| < \varepsilon \text{ in un intorno di } x_0$$

che chiaramente equivale a

$$|f(x)| > \frac{1}{\varepsilon} \text{ in un intorno di } x_0.$$

Allora

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty \Rightarrow \underbrace{f(x)}_{>0} > \frac{1}{\varepsilon} \text{ in un intorno di } x_0$$

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty \Rightarrow \underbrace{f(x)}_{<0} < -\frac{1}{\varepsilon} \text{ in un intorno di } x_0$$

$$\Rightarrow -f(x) > \frac{1}{\varepsilon} \text{ in un intorno di } x_0.$$

Perciò, in ogni caso, $|f(x)| > 1/\varepsilon$ in un intorno di x_0.

(iii): Sia $\beta > 0$. Allora per ipotesi

$$|f(x)| < \frac{1}{\beta} \text{ in un intorno di } x_0 \quad \text{e} \quad f(x) > 0 \text{ in un intorno di } x_0.$$

Allora, le due condizioni valgono simultaneamente in un intorno di x_0 e quindi si ha

$$0 < f(x) < \frac{1}{\beta} \text{ in un intorno di } x_0 \Rightarrow \frac{1}{f(x)} > \beta \text{ in un intorno di } x_0,$$

che è quanto si voleva dimostrare.

Osservazione 2.20. Come conseguenza del Teorema 2.19 possiamo estendere ulteriormente l'algebra di $\mathbb{R}$ facendo le seguenti convenzioni

$$\forall\, m \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\} : (\pm\infty)m = m(\pm\infty) = \begin{cases} \pm\infty & \text{se } m > 0 \\ \mp\infty & \text{se } m < 0 \end{cases}$$

e

$$\forall\, m \in \mathbb{R} : \frac{m}{\pm\infty} = 0 \quad \text{e} \quad \frac{1}{0^{\pm}} = \pm\infty,$$

dove con 0^+ (risp. 0^-) intendiamo considerare il caso che il limite vale zero e la funzione è strettamente positiva (risp. strettamente negativa) in un intorno di x_0. In questo modo si può dire che se $f(x) \to \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ e $g(x) \to m \in \overline{\mathbb{R}}$ e $(\ell, m) \neq (\pm\infty, 0)$ e $(\ell, m) \neq (0, \pm\infty)$, allora

$$\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = \ell m$$

e che se ℓ e m non sono entrambi infiniti o entrambi zero allora

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\ell}{m}.$$

Anche le forme

$$(\pm\infty)\cdot 0 = 0 \cdot (\pm\infty), \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \quad \frac{0}{0}.$$

sono dette forme indeterminate.

2 Esempi di operazioni sui limiti in $\overline{\mathbb{R}}$

Esempio 2.1 (Forme indeterminate $+\infty - \infty$).

(i) Consideriamo le seguenti coppie di funzioni

(a) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}, \quad g(x) = \dfrac{x-1}{x^2}$

(b) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}, \quad g(x) = \dfrac{2x^2-1}{x^2}$

(c) $f(x) = \dfrac{1}{x^4}, \quad g(x) = -\dfrac{1}{x^2}$

(d) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}, \quad g(x) = -\dfrac{1}{x^4}.$

Si verifica facilmente che in tutti i casi

$$\lim_{x\to 0} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to 0} g(x) = -\infty.$$

Mentre:

- nel caso (a), $\lim_{x\to 0} f(x) + g(x) = \lim_{x\to 0} \dfrac{1}{x}$ non esiste,
- nel caso (b), $\lim_{x\to 0} f(x) + g(x) = 2$,
- nel caso (c),

$$\lim_{x\to 0} f(x) + g(x) = \lim_{x\to 0} \frac{1-x^2}{x^4} = \lim_{x\to 0}(1-x^2) \lim_{x\to 0} \frac{1}{x^4} = 1 \cdot (+\infty) = +\infty$$

- nel caso (d),

$$\lim_{x\to 0} f(x) + g(x) = \lim_{x\to 0} \frac{x^2-1}{x^4} = \lim_{x\to 0}(x^2-1) \lim_{x\to 0} \frac{1}{x^4} = (-1) \cdot (+\infty) = -\infty.$$

Esempio 2.2 (ancora forme indeterminate $+\infty - \infty$).

(i) $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} x^3 - 3x^2 = \lim_{x\to+\infty} x^3 \left(1 - \frac{3}{x}\right) = +\infty \cdot 1 = +\infty.$

(ii) Proviamo che

$$\lim_{x\to+\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) = 0.$$

Si può provare direttamente dalla definizioni di limite (oppure del teorema sui limiti delle funzioni monotone che vedremo in seguito) che

$$\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x+1} = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty.$$

Perciò il limite appare come una forma indeterminata $(+\infty)+(-\infty)$. Questa forma indeterminata si può risolvere razionalizzando il rapporto nel modo seguente

$$\begin{aligned}\sqrt{x+1}-\sqrt{x} &= \frac{(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} \to \frac{1}{+\infty} = 0, \quad \text{per } x \to +\infty,\end{aligned}$$

dove si è applicata la (ii) del Teorema 2.5 della Lezione precedente.

Limite di una funzione razionale per $x \to \pm\infty$

Consideriamo il limite

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0},$$

dove $m, n \in \mathbb{N}^*$ e a_n e b_m sono diversi da zero. Il dominio della funzione è un insieme del tipo $A = \mathbb{R} \setminus \{x_1, \ldots, x_p\}$ dove gli x_i sono gli zeri (distinti) di Q. Allora

$$\forall\, x \in A \setminus \{0\} : \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{x^n}{x^m} \frac{a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \cdots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n}}{b_m + \frac{b_{m-1}}{x} + \cdots + \frac{b_1}{x^{m-1}} + \frac{b_0}{x^m}}.$$

Dato che $a_{n-k}/x^k \to 0$ e $b_{n-k}/x^k \to 0$ per $x \to \pm\infty$, si ha che

$$\frac{a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \cdots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n}}{b_m + \frac{b_{m-1}}{x^{m-1}} + \cdots + \frac{b_1}{x^{m-1}} + \frac{b_0}{x^m}} \to \frac{a_n}{b_m} \in \mathbb{R}^* \quad \text{per } x \to \pm\infty.$$

Inoltre

$$\frac{x^n}{x^m} = \begin{cases} x^{n-m} & \text{se } n > m \\ 1 & \text{se } n = m \\ \dfrac{1}{x^{m-n}} & \text{se } n < m. \end{cases}$$

e quindi

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^n}{x^m} = \begin{cases} +\infty & \text{se } n > m \\ 1 & \text{se } n = m \\ 0 & \text{se } n < m \end{cases} \quad \text{e} \quad \lim_{x\to-\infty} \frac{x^n}{x^m} = \begin{cases} +\infty & \text{se } n > m \text{ e } n-m \text{ è pari} \\ -\infty & \text{se } n > m \text{ e } n-m \text{ è dispari} \\ 1 & \text{se } n = m \\ 0 & \text{se } n < m. \end{cases}$$

In definitiva si ha

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \begin{cases} \dfrac{a_n}{b_m} \cdot (+\infty) & \text{se } n > m \\ \dfrac{a_n}{b_m} & \text{se } n = m \\ 0 & \text{se } n < m. \end{cases}$$

$$\text{e} \quad \lim_{x\to-\infty}\frac{P(x)}{Q(x)} = \begin{cases} \dfrac{a_n}{b_m}\cdot(+\infty) & \text{se } n>m \text{ e } n-m \text{ è pari} \\ \dfrac{a_n}{b_m}\cdot(-\infty) & \text{se } n>m \text{ e } n-m \text{ è dispari} \\ \dfrac{a_n}{b_m} & \text{se } n=m \\ 0 & \text{se } n<m. \end{cases}$$

Esempio 2.3.

(i) Calcolare il seguente limite

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^3-2x+1}{-x^4+2x^2+x}.$$

Allora

$$\frac{3x^3-2x+1}{-x^4+2x^2+x} = \frac{x^3}{x^4}\cdot\frac{3-\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}}{-1+\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}} = \frac{1}{x}\cdot\frac{3-\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}}{-1+\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}}$$
$$\to 0\cdot(-3)=0 \quad \text{per } x\to+\infty.$$

(ii) Calcolare il seguente limite

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{-x^4+2x^2+x}{3x^3-2x+1}.$$

Allora

$$\frac{-x^4+2x^2+x}{3x^3-2x+1} = \frac{x^4}{x^3}\cdot\frac{-1+\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}}{3-\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}} = x\cdot\frac{-1+\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}}{3-\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}}$$
$$\to -\infty\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)=+\infty \quad \text{per } x\to+\infty.$$